Solucionario Docente: CP1A (Dynamic Foundations)

Nota Crítica

Los valores numéricos presentados a continuación asumen el escenario **ILUSTRATIVO** donde $R = 10\,\text{k}\Omega$ y $C = 100\,\text{nF}$. Los estudiantes **deben proveer** valores recalculados si emplean componentes reales medidos u otros nominales aprobados.

WE1: Diagnóstico Inicial

1. **Complejos:** $\frac{1}{1+j} \cdot \frac{1-j}{1-j} = \frac{1-j}{1-j^2} = \frac{1-j}{2} = 0.5 - 0.5j$.
   Su módulo es $\sqrt{(0.5)^2 + (-0.5)^2} = \sqrt{0.5} \approx 0.7071$.
2. **Divisor de Impedancias:** $V_{out}/V_{in} = Z_2/(Z_1 + Z_2)$.
3. **Cálculo de τ:** $\tau = RC = (10 \times 10^3\,\Omega)(100 \times 10^{-9}\,\text{F}) = 10^{-3}\,\text{s} = 1\,\text{ms}$.
4. **Comportamiento Capacitivo:** Al aumentar f, el módulo $|Z_C| = 1/(2\pi f C)$ **disminuye**, aproximándose a un cortocircuito ideal en alta frecuencia.

WE2: Derivación de $H(s)$

El estudiante debe dibujar la fuente conectada al resistor R, seguido del nodo de salida V_{out}, con el capacitor C conectando el nodo V_{out} a tierra.

$$\begin{aligned} Z_R &= R \\ Z_C(s) &= \frac{1}{sC} \\ H(s) &= \frac{Z_C}{Z_R + Z_C} = \frac{\frac{1}{sC}}{R + \frac{1}{sC}} = \frac{1}{sRC + 1} \end{aligned}$$

Comprobación Dimensional: $[\Omega] \times [\text{F}] = \left(\frac{\text{V}}{\text{A}}\right)\left(\frac{\text{A}\cdot\text{s}}{\text{V}}\right) =$ segundos.
Límites: $\lim_{s\to 0} H(s) = 1$ (Pasa-bajos ideal en DC). $\lim_{s\to\infty} H(s) = 0$.

WE3: Predicción Cuantitativa (Clave)

Dado $\tau = 1\,\text{ms} \implies f_c \approx 159.15\,\text{Hz}$.

- **0.1f_c (15.9 Hz):** $G = 0.9950 \implies G_{dB} = -0.043\,\text{dB} \implies \phi = -5.71°$
- **1.0f_c (159.15 Hz):** $G = 0.7071 \implies G_{dB} = -3.01\,\text{dB} \implies \phi = -45.0°$
- **10f_c (1591.5 Hz):** $G = 0.0995 \implies G_{dB} = -20.04\,\text{dB} \implies \phi = -84.29°$

WE4 y WE5: Fase y Diagnóstico de Discrepancia

Si a $500\,\text{Hz}$ un estudiante reporta una salida retrasada $\Delta t = 0.25\,\text{ms}$, la fase se calcula como:

$$\phi = -360° \times 500 \times (0.00025) = -45°$$

Ejemplo de Discrepancia: El alumno reporta $G_{obs} = 0.6800$ en f_c (predicción 0.7071).
$E_G = 100\frac{|0.68 - 0.7071|}{0.7071} = 3.83\,\%$.

- **Falso Test:** "Error experimental". (Rechazar por impreciso).

- **Test Válido 1 (Componentes):** El capacitor real tiene un 10 % de tolerancia. Se verifica midiendo C y recalculando el modelo.
- **Test Válido 2 (Instrumentación):** V_{in} cayó debido a la carga del generador. Se verifica asegurando medir V_{in} simultáneamente a V_{out} para cada punto.

WE6: Rediseño Oral ($C \to 2C$)

$\tau' = R(2C) = 2\tau$. $f_c' = \frac{1}{2\pi R(2C)} = \frac{f_c}{2}$. La curva del Bode no cambia de forma, sino que **se desplaza completamente hacia frecuencias más bajas** (hacia la izquierda en el eje semilogarítmico), cortando en $f_c/2$.